2024年秋季 《焊接方法与设备》

第4章 等离子弧焊

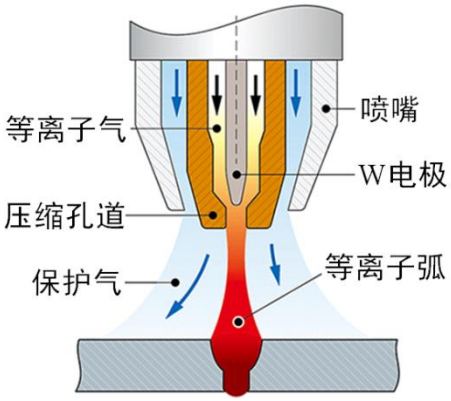
Plasma Arc Welding （PAW）

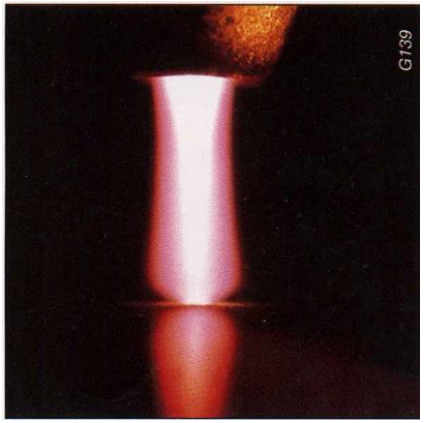
1. 等离子弧的产生

- **等离子弧概念：**通过**外部拘束，**使自由电弧的弧柱被**强烈压缩，**所形成的电弧。

◆ **拘束电弧的概念（等离子弧技术原理）：**

- **人为设计，**把自由电极缩进到小孔道喷嘴（铜质、水冷）里。
- 电弧通过喷嘴孔道时，受外部拘束作用不能自由扩展。
- 电弧在径向上被强烈压缩。
- 电弧的温度、能量密度、等离子流速都显著增加。





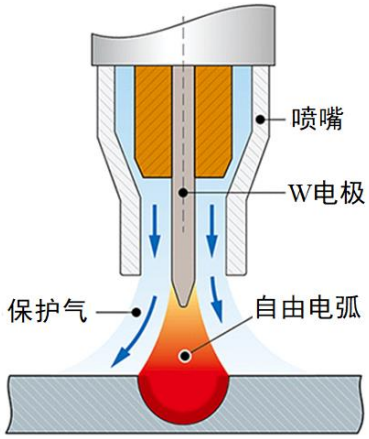
等离子弧技术原理

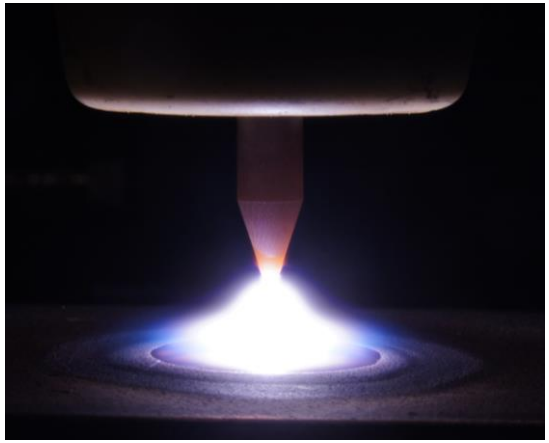
1. 等离子弧的产生

◆ 对比--自由电弧：

- 电弧除受到电弧自身磁场拘束和周围环境的冷却拘束外，不受其它条件束缚。
- 电弧形态相对扩展。
- 电弧能量密度和电弧温度相对较低。

等离子弧





自由电弧

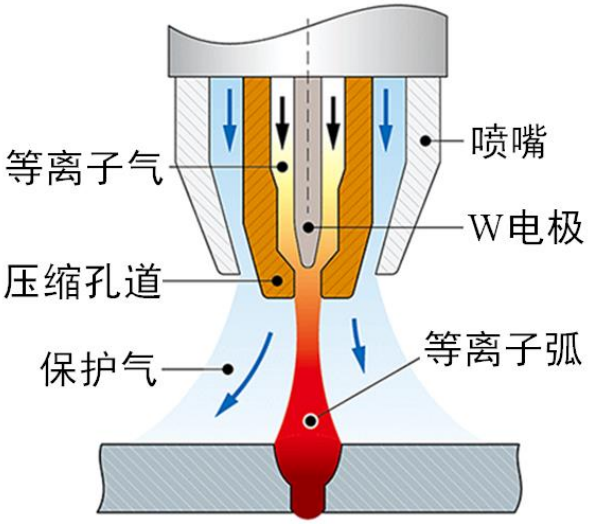
2. 等离子弧的三种压缩作用

■ 机械压缩--前提条件

水冷喷嘴孔道对电弧的机械压缩，使电弧弧柱截面积减小，能量更为集中。

■ 热压缩--本质因素

喷嘴水冷作用使靠近喷嘴内壁的气体受到一定程度的冷却，其温度和电离度下降，进而在弧柱四周产生一层电离度趋近于零的冷气膜，迫使弧柱区带电粒子集中到弧柱中的高温高电离度区流动，使弧柱有效截面积进一步减小，电流密度进一步提高。



等离子弧技术原理

■ 电磁压缩--附加因素

基于前两种压缩效应的存在，在弧柱电流密度增大以后，弧柱电流线之间的电磁收缩作用也进一步增强，使弧柱温度和能量密度进一步提高。

3. 等离子弧特点

◆ 温度更高，能量密度更大

- 等离子弧温度可达24000~50000K，能量密度可达10^5~10^6W/cm^2。
- 普通TIG弧的最高温度为10000~24000K，能量密度小于10^4W/cm^2。

◆ 电弧挺直性强

- 等离子弧带电粒子的运动速度很高（可接近音速）。
- TIG电弧的扩散角约为45°，而等离子弧扩散角约为6°。

◆ 用于焊接的热量来源特点

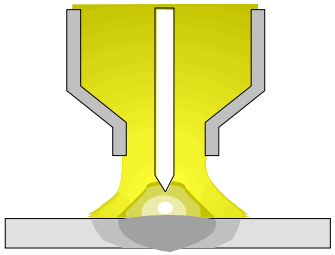
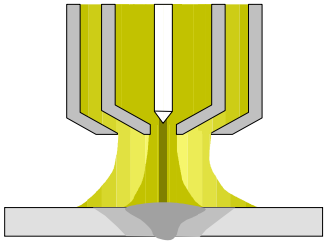
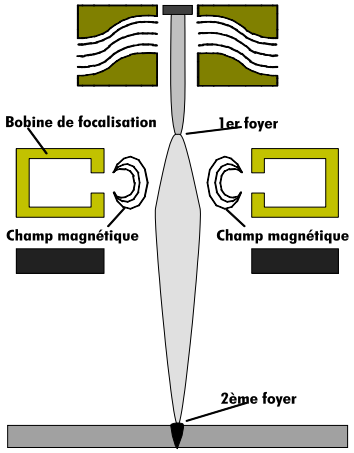
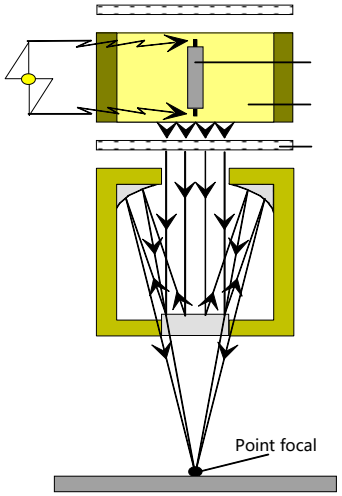
- 高速、高温等离子体，通过传导和辐射带给焊件的热量成为主要的热量来源。
- 阳极产热则降为次要地位。

等离子弧

自由电弧

3. 等离子弧特点

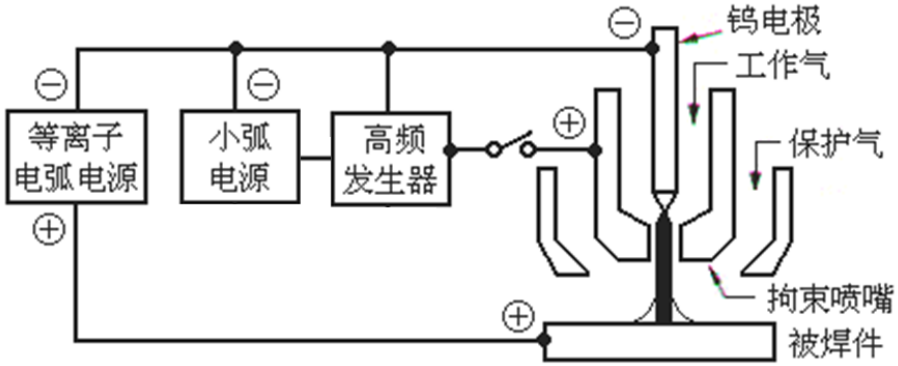
◆ 等离子弧焊接（PAW）：高能束焊接方法之一

	高能束焊		
普通TIG	等离子焊	电子束焊	激光焊
~50W/mm^2	>10^{3}W/mm^2	>10^{5}W/mm^2	>10^{5}W/mm^2
-	机械 (喷嘴)	电磁 (聚焦线圈)	光学 (聚焦透镜)
			

4. 等离子弧的三种工作模式

◆ 转移型等离子弧

- **等离子弧燃烧在电极与母材之间**，电源正负极分别接续到工件和电极上。
- 引燃电弧时，首先在电极与喷嘴内壁间引燃一个小电弧，称作“引燃弧”（小弧）。
- 小弧引燃后，空间温度升高，高温气流从喷嘴孔道中喷出，其中也含有带电粒子。
- 随后在主电源较高的空载电压下，电弧能够自动**转移**到电极与工件之间，称作“主弧”或“**转移弧**”。
- 主弧引燃后，通过开关切断引燃弧（小弧），随后，主弧独自“燃烧”。

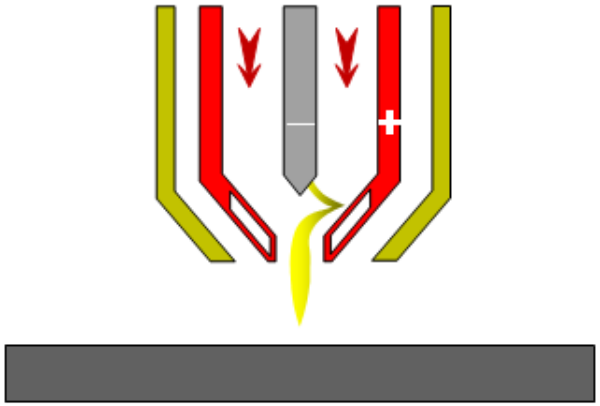


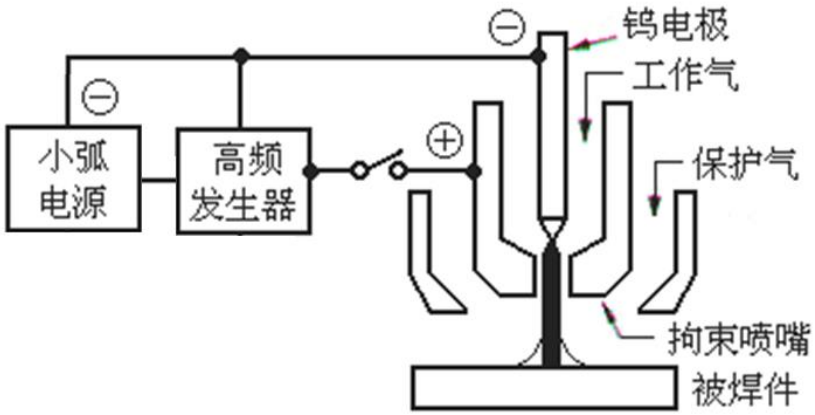
转移性等离子弧工作原理

4. 等离子弧的三种工作模式

◆ 等离子焰流

- 电源正负极分别接续到喷嘴和电极上（工件不接电源）。
- 在**钨极与喷嘴内壁之间**引燃等离子弧（小弧），没有电极与工件间的电弧。
- 保护气通过电弧区被加热，流出喷嘴时带出高温等离子体（焰流），对被加工工件进行加热，因此称作“等离子焰流”。
- 电流值较小，电弧温度低温度也明显低于电弧。





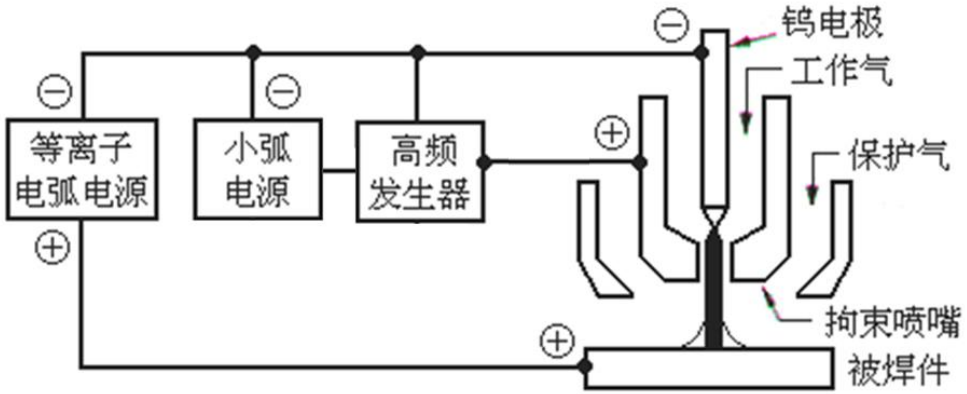
等离子焰流工作原理

等离子焰流的应用-表面工程

4. 等离子弧的三种工作模式

◆ 混合型等离子弧

- 电弧产生和电源接法与转移型等离子弧相同。
- 形成转移弧后仍然保留引燃弧（小弧），即形成两个电弧同时燃烧，即“主弧”+“小弧”。
- 效果是比转移弧燃烧更为稳定，是一种主要的工作模式。
- 小弧电源相对功率较小，一般只需要有几安培的输出。



非转移性等离子弧工作原理

4. 等离子弧的三种工作模式

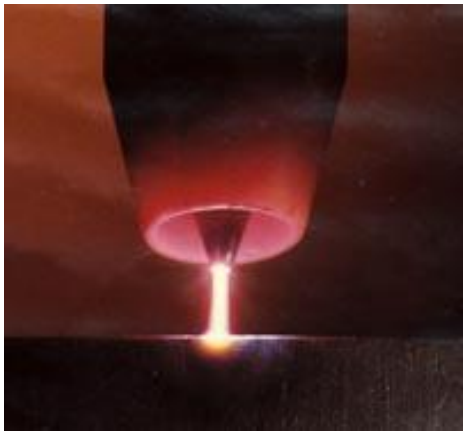
◆ 三种等离子弧的主要用途

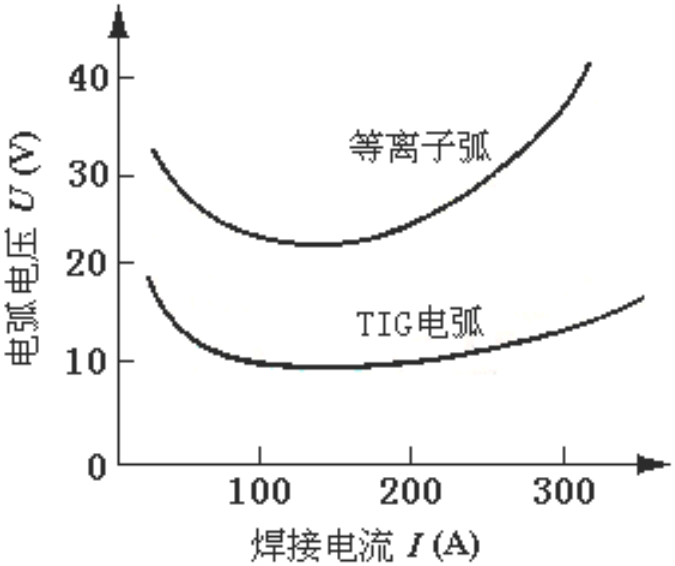
混合弧（非转移弧）	转移弧	等离子焰流
➢ 小孔型等离子弧焊焊接 ➢ 熔入型等离子弧焊接 ➢ 微束等离子弧焊接 ➢ 等离子弧粉末堆焊	➢ 小孔型焊接 ➢ 熔入型焊接 ➢ 填丝堆焊	➢ 等离子弧喷涂 ➢ 薄板和微型零件焊接 ➢ 等离子切割

5. 等离子弧的电特性

◆ 电弧静特性

- 形状: 近U形
- 弧柱区电场强度大
- 电弧电压高
- 平特性区间窄
- 上升特性段的斜率增加



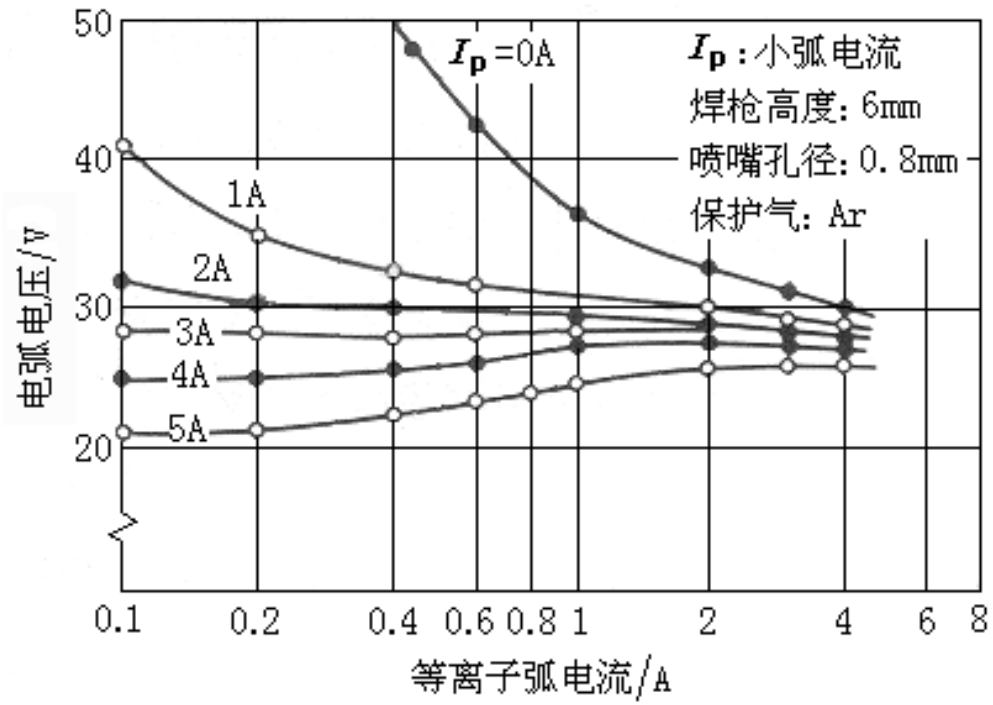


等离子弧与TIG电弧的静特性对比

5. 等离子弧的电特性

◆ 小弧电流有特别影响

- 混合式等离子弧中的小弧电流对主弧特性有明显影响。
- 小弧电流值增加，主弧电压降低，静特性更平缓。



小弧电流对等离子弧静特性的影响

5. 等离子弧电特性

- 拘束孔道影响大
  - 拘束孔道的尺寸和形状对静特性有显著影响。
  - 喷嘴孔道孔径越小，弧柱压缩强度越大，电场强度也越大，静特性中的平特性区间越窄，上升特性区的斜率越大。
- 离子气影响大
  - 离子气种类和流量对电弧特性/弧柱电场强度有显著影响。

6. 等离子弧焊接设备

- 焊接电源：
  - ✓ 交流（方波、变极性）、直流（脉冲），
  - ✓ 陡降外特性或恒流外特性。
  - ✓ PAW电弧电场强度很高，需要较高的电源空载和工作电压。

    小弧电源的空载电压为100~150V。

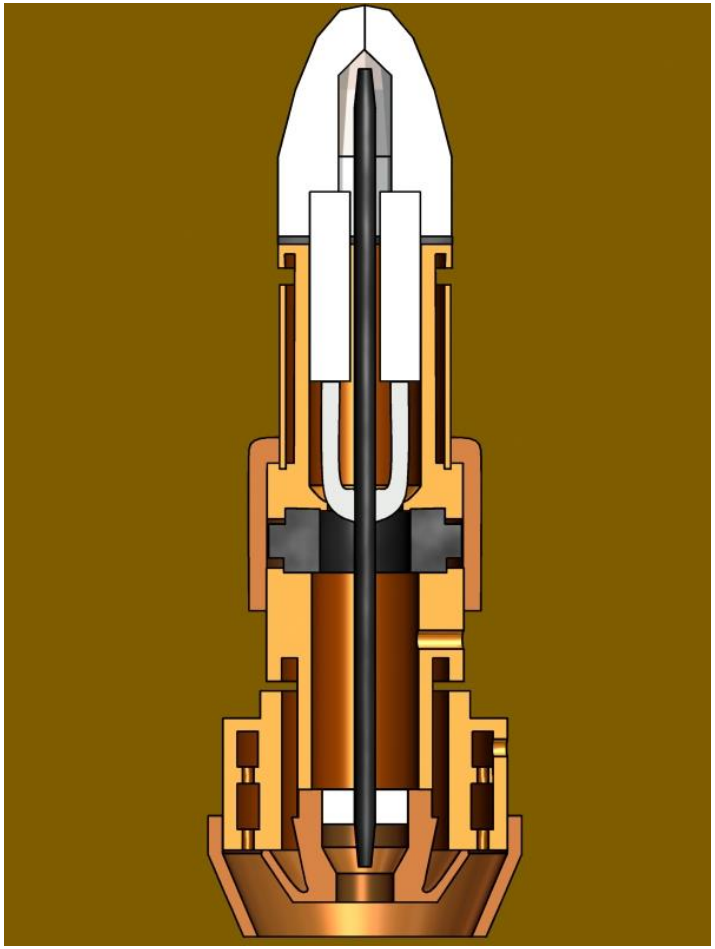
    转移弧电源的空载电压需65-80V（离子气为Ar）。

    如果在离子气中掺入H或He，空载电压需要达到110~120V 。
- 气路：气瓶、气管、气体流量计（减压）、气压开关。
- 水路：高压循环水、水管、水压开关。
- 焊枪：自动；水冷。
- 电路：焊枪电缆（水冷）、地线、起弧稳弧装置。
- 送丝机：外部送丝，必需。
- 工作台：固定、运动（工件）式。

6. 等离子弧焊接设备

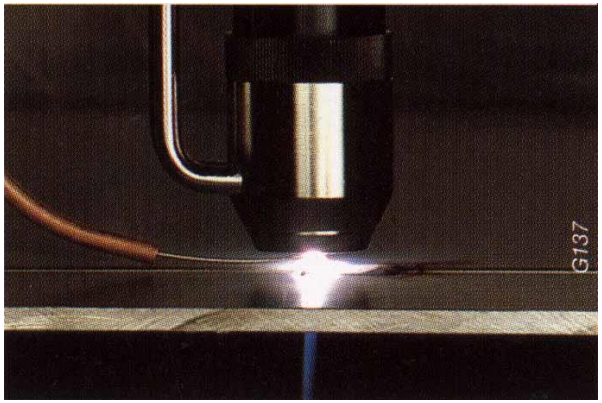
□ 焊枪

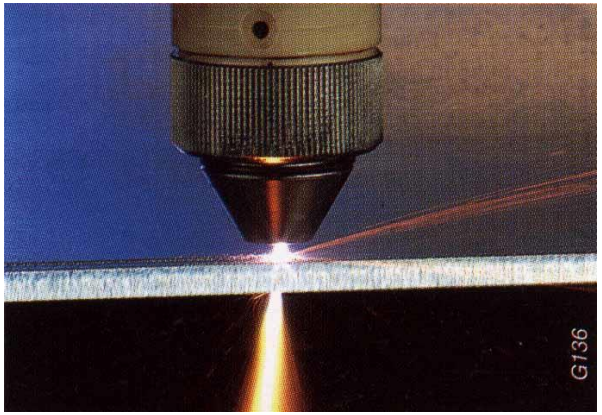
- 焊枪中安装钨极、喷嘴，可调节。
- 对喷嘴和钨极进行有效的冷却。
- 喷嘴与钨极之间绝缘，以便在钨极和喷嘴内壁间引燃小弧。
- **双气路**，导入离子气和保护气。
- 轻便易用，特别是便于喷嘴和钨极的更换。



等离子焊枪

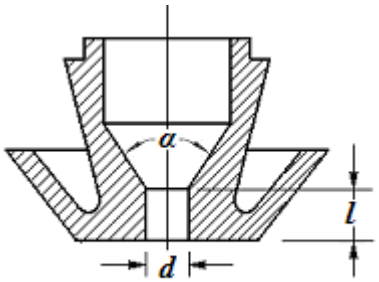
6. 等离子弧焊接设备



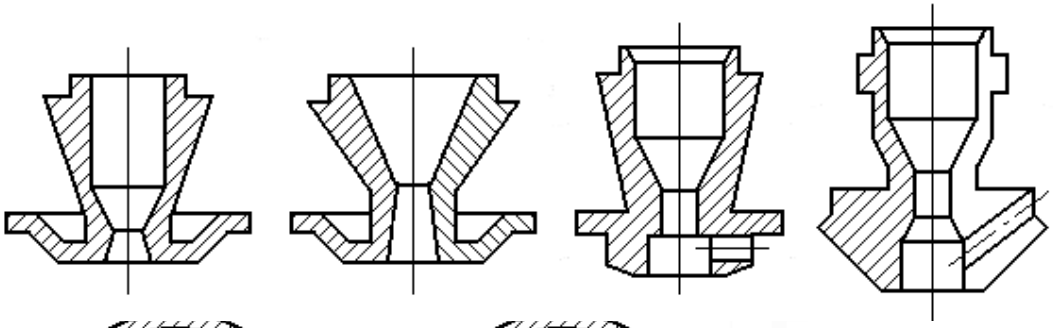


6. 等离子弧焊接设备

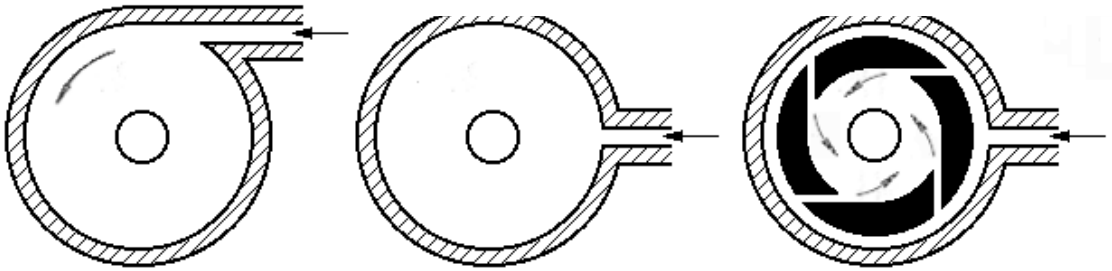
□ 喷嘴



- 材料：紫铜，壁厚<2-2.5mm，高压水冷
- 喷嘴孔径（d）：过大压缩不够；过小烧损，产生双弧
- 喷嘴孔道长度（l）：给定d，l增加，压缩增强。孔道比
- 内腔锥角（α）：影响不大，维持电弧在钨极顶端燃烧即可
- 压缩孔道形状：圆柱形-焊接；锥形-喷涂、堆焊
- 钨极内缩和同心度

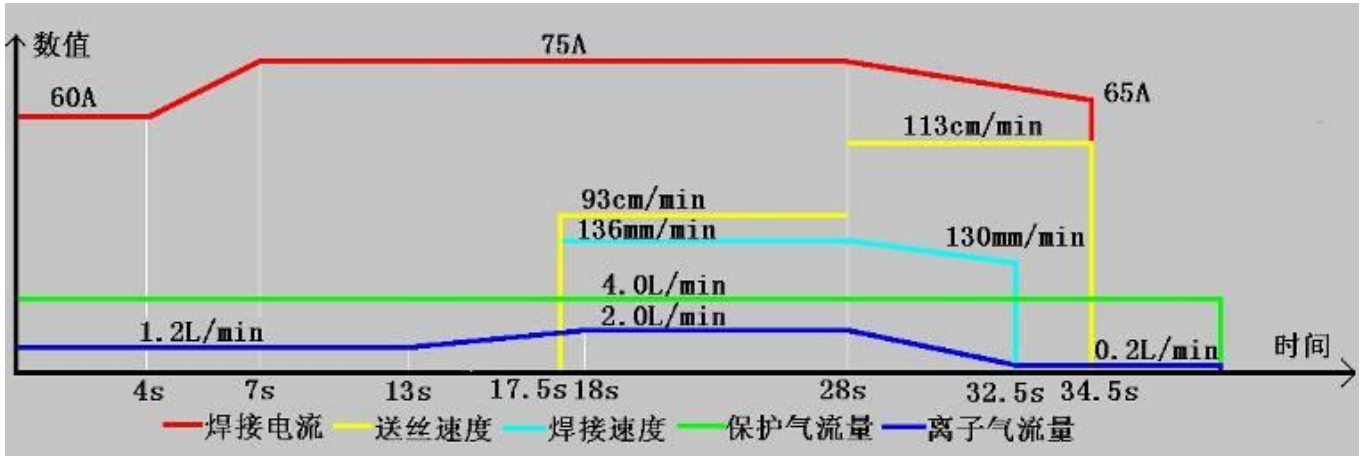


进气方式：



7. 等离子弧焊接过程

- 提前送气—高频引弧—转移弧燃烧—离子气递增，电流递增—延时行走—焊接过程--电流和气流衰减—熄弧—延迟停气等。
- 参数项多，过程复杂，要求严格，现多为计算机控制。



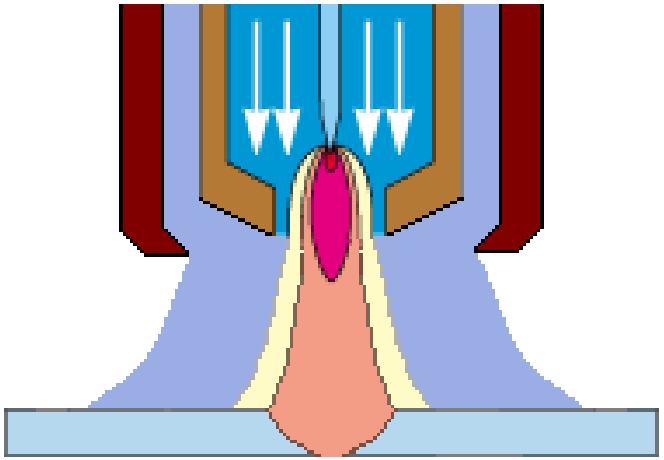
基本的焊接工艺程序

气体流量控制器

8. 等离子弧焊接形式

◆ 熔入型焊接（热传导型）

- 工件厚度小于3mm；
- 电流小，15-200A；
- 与TIG相似，比TIG速度快；
- 薄板、多层焊缝的上面层、角焊缝焊接。



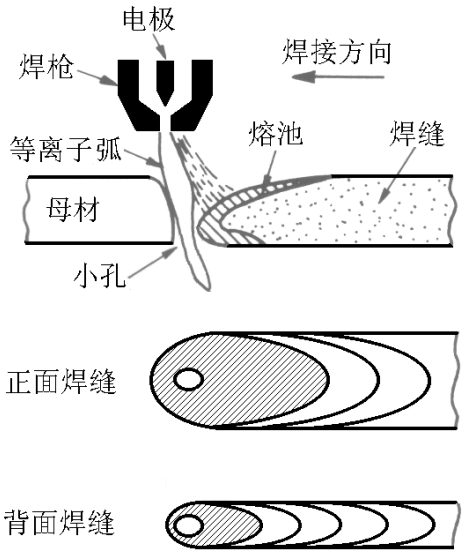
熔入型焊接

8. 等离子弧焊接形式

◆ 小孔法焊接(Keyhole)、穿孔型焊接

等离子弧把工件完全熔透，在等离子流力作用下形成一个穿透工件的小孔。

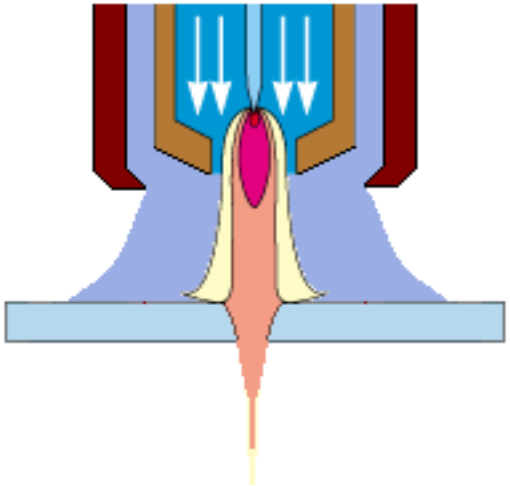
- 小孔周围的液态金属在表面张力的作用下保持平衡。
- 焊枪前进时，小孔前沿的熔化金属沿等离子弧柱流到小孔后面凝固成焊缝。
- 单面焊双面成形。



小孔法焊接

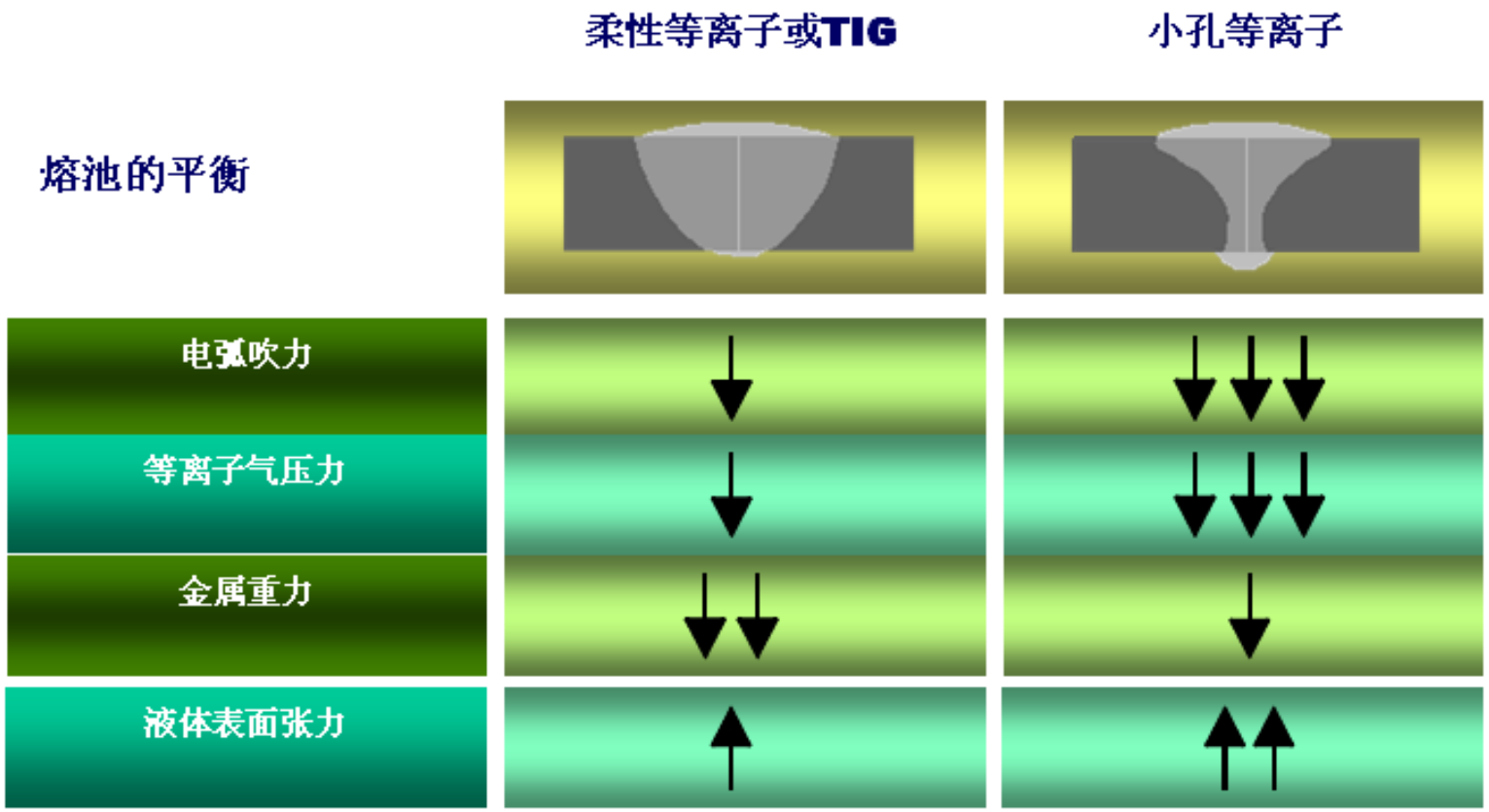
8. 等离子弧焊接形式

- 大电流常用，100-300A。
- 一般焊接钢板7mm；不锈钢8~10mm；钛10~12mm；铝合金3~8mm；无需背面支撑。
- 用在自动化焊接中效率高。
- 为保证穿孔焊接过程的稳定性，装配间隙、错边等必须严格控制。
- 通常填丝防止咬边，降低对装配精度的要求，防止焊穿，形成一定的焊缝余高。



小孔法焊接

8. 等离子弧焊接形式

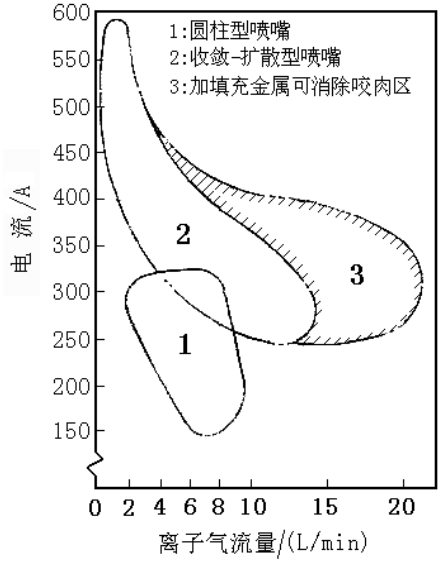


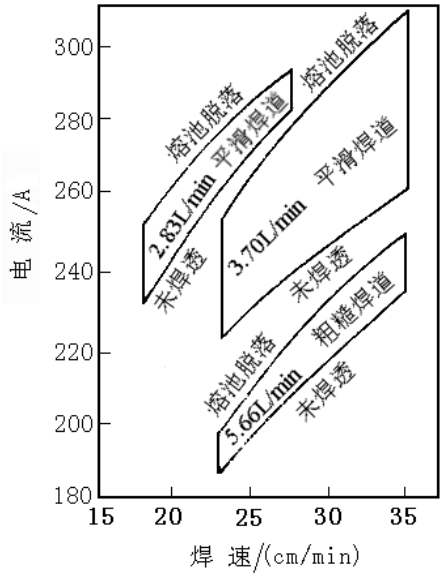
电弧力的作用

8. 等离子弧焊接形式

◆ 小孔法焊接主要参数

- **离子气流量**
  - 流量增加可使等离子流力和电弧穿透能力增大
  - 根据焊接电流、焊速、喷嘴尺寸和高度等条件确定
  - 采用不同种类或混合比的气体时，所需流量也不同
  - 离子气流量与焊接电流相互制约，都与喷嘴结构、焊接速度有关系
- **焊接电流**
  - 电流增加，等离子弧穿透能力提高。
  - 电流流过小，小孔直径减小或者不能形成小孔
  - 电流过大，小孔过大，熔池脱落，不能稳定穿孔焊接
- **焊接速度**
  - 焊接速度增加，焊缝热输入量减少，小孔直径减小，只能在一定速度范围内获得小孔焊接过程。
  - 焊速太慢会造成熔池脱落，正面咬边，反面突出太多。

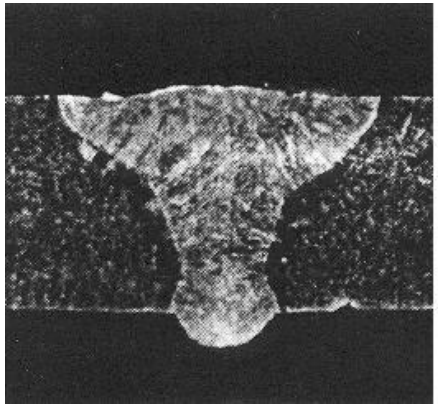


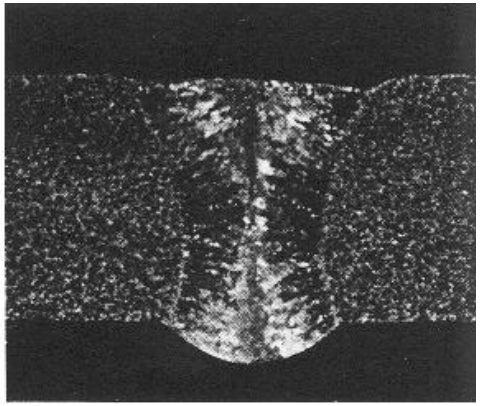


8. 等离子弧焊接形式

- **喷嘴高度**
  - 一般取3~5mm
  - 过高会使电弧穿透能力降低
  - 过低会使喷嘴更多受到金属蒸气的污染
- **保护气流量**
  - 保护气流量应与离子气有一个恰当的比例，保护气流太大会造成气流的紊乱，影响等离子弧的稳定性和保护效果。

8. 等离子弧焊接形式



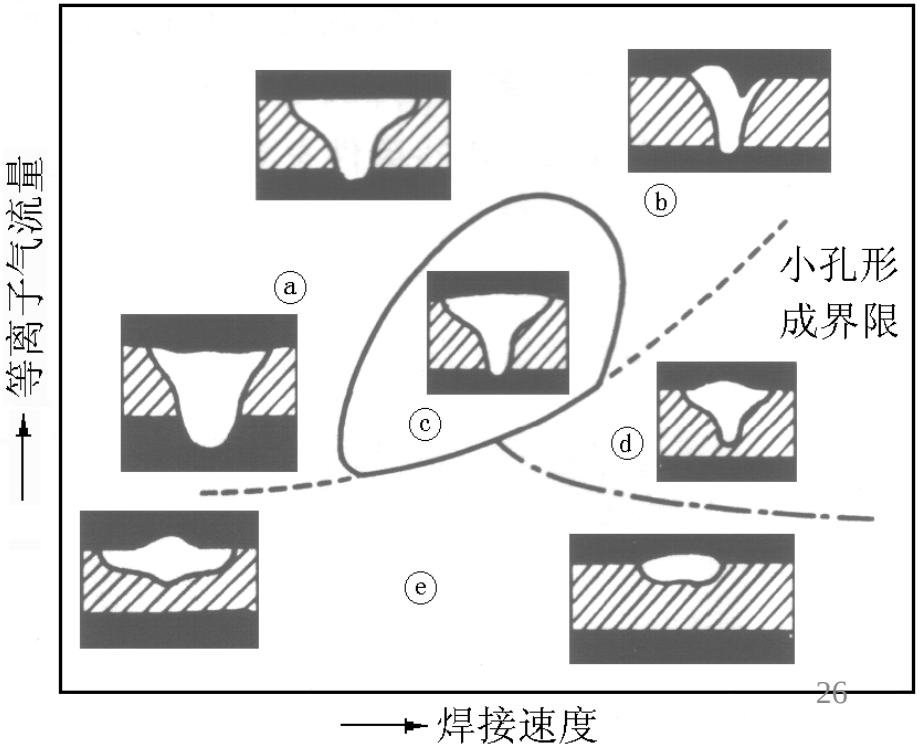


参数匹配合理

6mm厚不锈钢和铝合金焊件

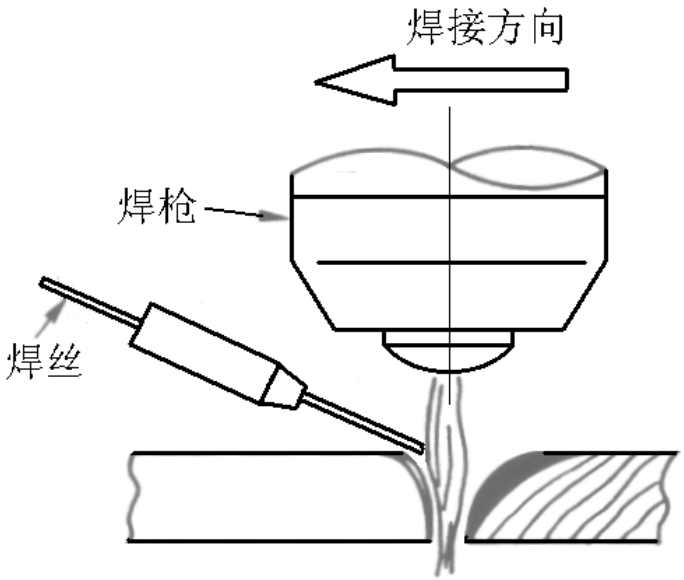
焊接速度和离子气流量对

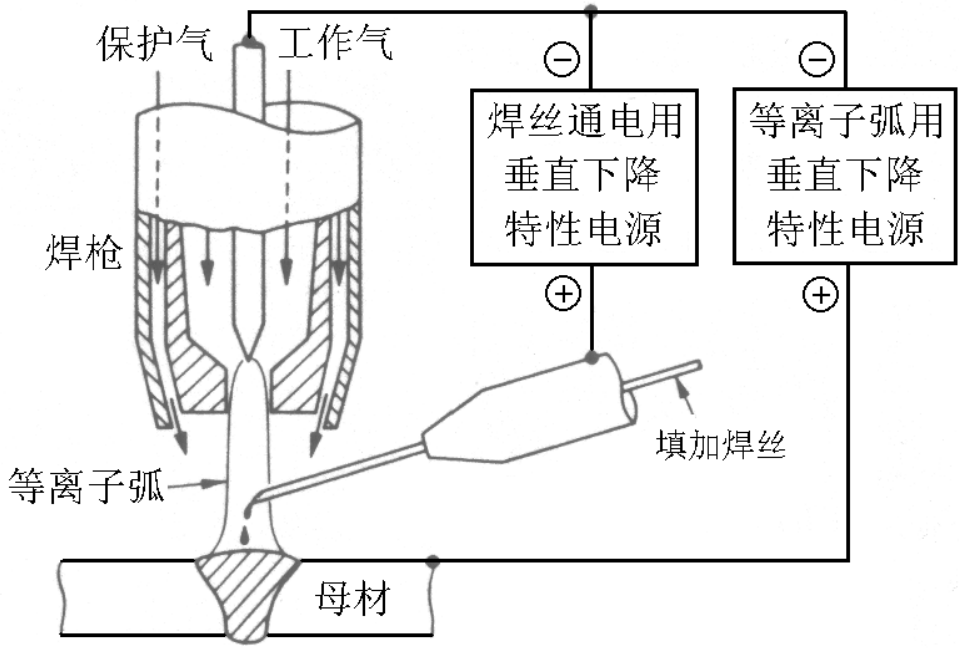
焊缝截面形貌的影响



8. 等离子弧焊接形式

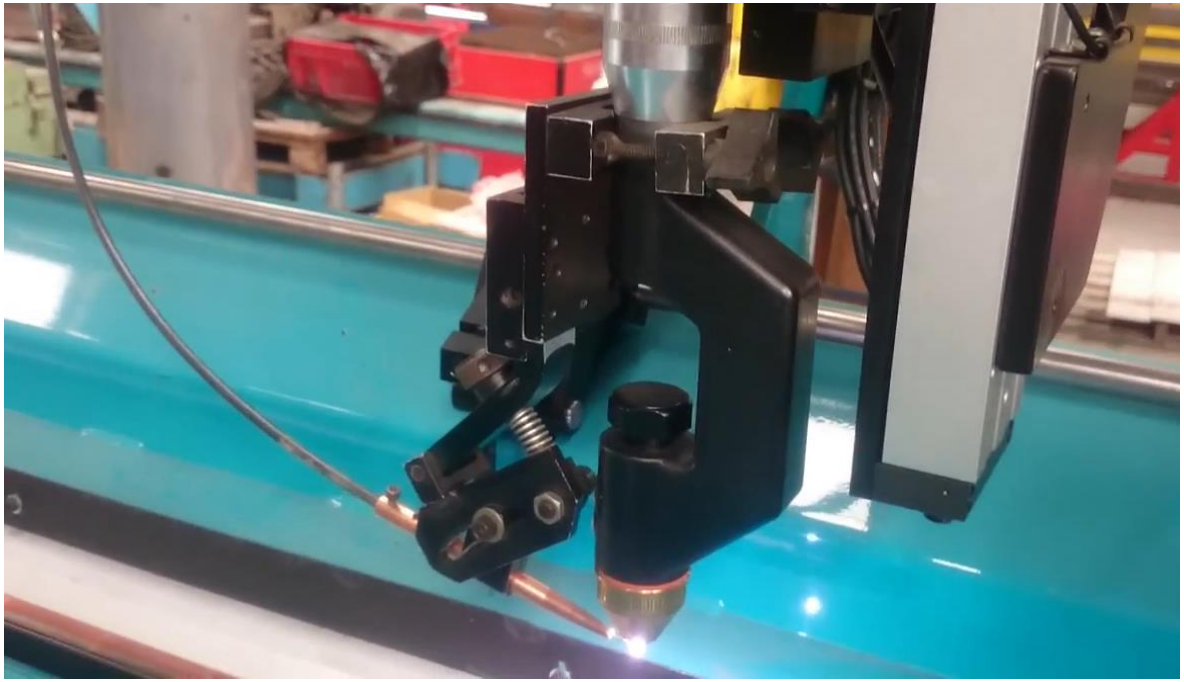
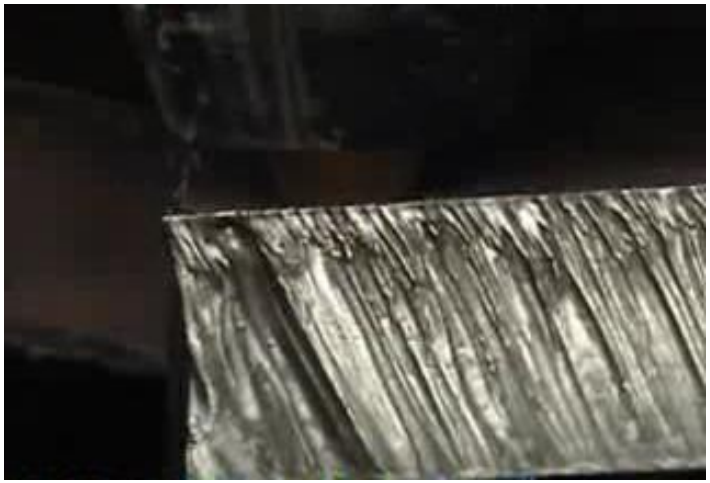
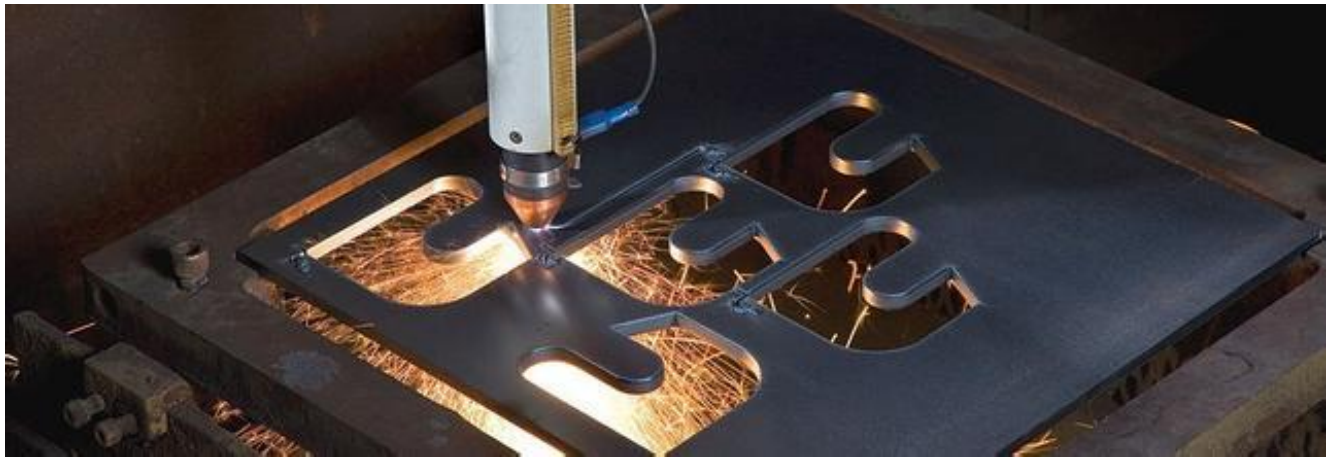
- 填丝技术：
  - 一般小孔型焊接时必须填丝。
  - 单丝、热丝。





焊接填丝

等离子弧焊接



等离子弧切割